ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
ĐỒ ÁN 1

HỆ THỐNG CHATBOT TƯ VẤN CHỌN MÔN HỌC CHO SINH VIÊN

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tiến Cường

Sinh viên thực hiện: Mai Duy Hiếu - 20223967

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN 1

1. Tiến độ đã thực hiện

- **Dữ liệu và xử lý học vụ:** Chuẩn hóa CTĐT ET1–2022 (126 tín chỉ, 117 học phần) và ET1–2023 (132 tín chỉ, 79 học phần); duy trì phiên bản và nguồn. Rule Engine kiểm tra điều kiện tiên quyết, học trước, song hành theo nhánh AND/OR; rà soát CPA, nhóm tín chỉ và điều kiện tốt nghiệp theo hồ sơ. Môn ngoài danh mục cần xác nhận tín chỉ; mức cảnh báo và chuẩn đầu ra chưa biết được ghi rõ, không tự kết luận đã đạt.
- **RAG có dẫn nguồn:** Kho tin cậy gồm 5 tài liệu về CTĐT, quy chế, sổ tay sinh viên và học phí. Chỉ nguồn đã phê duyệt được lập chỉ mục; phân đoạn theo cấu trúc điều/khoản, kết hợp truy xuất từ khóa và vector, giữ ngữ cảnh điều khoản và phạm vi áp dụng. Khi thiếu API key, dùng chế độ trích xuất cục bộ có dẫn nguồn.
- **MongoDB, tài khoản và hội thoại:** Thống nhất dữ liệu nghiệp vụ về MongoDB; bỏ nhánh SQLite và hồ sơ JSON của ứng dụng, giữ Chroma cho chỉ mục RAG. Có đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, cookie HttpOnly và phân quyền hồ sơ/hội thoại. Context hiểu câu hỏi nối tiếp và hỏi rõ khi tham chiếu nhiều môn. Sinh viên tự bật, sửa hoặc xóa định hướng, tải tín chỉ và mục tiêu CPA trong mục Ghi nhớ học tập.
- **Giao diện và khả năng tái lập:** Hoàn thiện nhập bảng điểm, audit, gợi ý môn và trạng thái thiếu dữ liệu/mất kết nối. Kiểm thử dùng hồ sơ tổng hợp và MongoDB giả lập; không cần dữ liệu cá nhân hay khóa API. Bổ sung hướng dẫn Windows/Linux và quy trình kiểm thử tự động từ checkout sạch.

2. Kết quả kiểm tra và giới hạn

Bộ hồi quy gồm **100 câu**, đo tự động ở chế độ **không gọi LLM**: phân loại ý định, nhận diện mã môn, Recall@4 và khớp ý chính đạt 100%; MRR@4 đạt 80,7%. Tập **20 câu diễn đạt bổ sung** có Recall@4 93,3%, khớp ý chính 92,9%; còn một ca học phí tiến sĩ chưa đạt. Kết quả này không đồng nghĩa độ đúng 100% ngoài thực tế hoặc chất lượng Gemini đã được nghiệm thu. Bản bàn giao hiện chạy local và mới chuẩn hóa dữ liệu cho ET1.

3. Kế hoạch tiếp theo

- **Đánh giá và mở rộng dữ liệu:** Bổ sung câu hỏi độc lập, chấm tính đúng của trả lời và dẫn nguồn; xử lý ca chưa đạt và chuẩn hóa thêm CTĐT từ nguồn chính thức.
- **Công cụ và kế hoạch học tập:** Tách công cụ học vụ có schema và kiểm tra quyền để tiến tới LLM Tool Calling; phát triển planner nhiều kỳ và mô phỏng CPA theo mục tiêu. Mục tiêu CPA hiện mới được lưu, chưa có bộ mô phỏng điểm theo mục tiêu cá nhân.
- **Triển khai và hoàn thiện sản phẩm:** Chuẩn bị HTTPS, proxy/cookie production, giám sát vận hành; bổ sung feedback/admin và cảnh báo chủ động sau khi có kiểm định chất lượng.

Mã nguồn và báo cáo đánh giá: `https://github.com/kudohieu1209/do-an-1-dtvt-hust`.